உள்ளன. இயக்கம் என்பது ஒரு சார்பியல் நிகழ்வு. அதாவது ஒரு மனிதருக்கு இயக்கத்தில் இருப்பது போலத் தோன்றுகின்ற ஒரு பொருளானது, வேறொரு மனிதருக்கு ஓய்வு நிலையில் இருப்பது போலத் தோன்றும். உதாரணமாக, காரில் செல்லும் மனிதருக்கு சாலையின் ஓரத்தில் இருக்கும் மரங்கள் பின்னோக்கி நகர்வது போலத் தோன்றும். ஆனால், சாலையில் நின்று கொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதருக்கு அதே மரங்கள் நகராமல் இருப்பது போல் தோன்றும்.

2.2 இயக்கத்தின் பல்வேறு வகைகள்

இயற்பியலில் இயக்கத்தைக் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

நேரான இயக்கம்: நேர்கோட்டில் செல்லும் பொருளின் இயக்கம்

வட்ட இயக்கம்: வட்டப்பாதையில் செல்லும் பொருளின் இயக்கம்.

அலைவு இயக்கம்: ஒரு புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் முன்னும் பின்னுமாக இயங்கும் பொருளின் இயக்கம்.

ஒழுங்கற்ற இயக்கம்: மேலே குறிப்பிட்ட எந்த இயக்கத்தையும் சாராத இயக்கம்.

2.2.1 சீரான மற்றும் சீரற்ற இயக்கம்

சீரான இயக்கம்

மகிழுந்து ஒன்று, முதல் ஒரு மணி நேரத்தில் 60 கி.மீ தொலைவையும், இரண்டாவது ஒரு மணி நேரத்தில் 60 கி.மீ தொலைவையும், மூன்றாவது ஒரு மணி நேரத்தில் மேலும் 60 கி.மீ தொலைவையும் கடப்பதாகக் கொள்வோம். அந்த மகிழுந்தானது, சமகால இடைவெளியில் சம தொலைவைக் கிடக்கின்றது. அந்த மகிழுந்தின் இயக்கத்தை சீரான இயக்கம் என்று நாம் கூறலாம்.

ஒரு பொருள் நகரும் பொழுது சமமான தொலைவுகளை சமகால இடைவெளிகளில் கடந்தால் அது சீரான இயக்கத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறது எனக் கூறலாம். சீரான கால இடைவெளிகளின் அளவு மிகச் சிறியதாகவோ அல்லது மிகப் பெரியதாகவோ இருக்கலாம்.

சீரற்ற இயக்கம்

ஒரு பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து புறப்படும் பேருந்து ஒன்றைக் கருதுவோம். கூட்ட நெரிசல் மிகுந்த பகுதியில் அது மெதுவாகச் சென்று கொண்டிருக்கிறது. நெரிசல் மிகுந்த காரணத்தினால் அப்பேருந்து 5 நிமிடத்தில் 100 மீ தொலைவை மட்டுமே கடக்கிறது. அப்பகுதியைக் கடந்து வெளியே வந்தபோது, சாலையில் வாகன நெரிசல் இல்லாததால் அதன் வேகம் அதிகரித்து, 5 நிமிடத்தில் 2 கி.மீ தொலைவைக் கடக்கிறது. இப்பேருந்தின் இயக்கத்தை சீரற்றது எனக் கூறலாம். ஏனெனில், அது சமமற்ற தொலைவுகளை சமகால இடைவெளிகளில் கடந்துள்ளது.

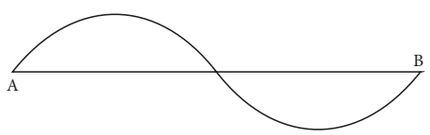
ஒரு பொருள் சமகால இடைவெளிகளில் சமமற்ற தொலைவுகளைக் கடந்தால் அது சீரற்ற இயக்கத்தை மேற்கொண்டுள்ளது என்று கூறலாம்.

செயல்பாடு 2

போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பாதையில் செல்லும் பேருந்து ஒன்று சீரான கால இடைவெளிகளில் கடந்த தொலைவுகளைப் பட்டியல் படுத்தவும். அதைப் போலவே முடுக்கம் இல்லாமல் செல்லும் இரயிலுக்கும் பட்டியல் படுத்தவும். அவ்வாறு பெறப்பட்ட அட்டவணையிலிருந்து நீங்கள் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? பேருந்து சீரான கால இடைவெளிகளில் சமமற்ற தொலைவுகளைக் கடக்கிறது. ஆனால் இரயில் சீரான கால இடைவெளிகளில் சம தொலைவுகளைக் கடக்கிறது.

2.3 தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி

A என்ற புள்ளியிலிருந்து பொருள் ஒன்று நகர்வதாகக் கருதுவோம். அது, படம் 2.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாதையில் நகர்ந்து B என்ற புள்ளியை அடைகின்றது. A என்ற புள்ளியிலிருந்து B என்ற புள்ளி வரை அப்பொருள் கடந்த மொத்த நீளம் அப்பொருள் கடந்த தொலைவு ஆகும். AB என்ற கோட்டின் நீளம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகும்.



படம் 2.1 தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி

2.3.1 தொலைவு

திசையைக் கருதாமல், ஒரு நகரும் பொருள் கடந்த பாதையின் நீளமே, அப்பொருள் கடந்த தொலைவு எனக் கூறலாம். SI முறையில் அதை அளக்கப் பயன்படும் அலகு 'மீட்டர்'. தொலைவு என்பது எண்மதிப்பை மட்டும் கொண்ட திசையிலி (ஸ்கேலார்) அளவுரு ஆகும்.

2.3.2 இடப்பெயர்ச்சி

ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில், இயங்கும் பொருளொன்றின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றமே

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 15 03-03-2020 16:14:42